

(四) 期权价格的下限—欧式看涨 (无红利)
的资产不付红利的欧式看涨期权的价格下限:
 $c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$

明:
考虑两个组合: A: 欧式看涨期权 + 零息债券 (到期 T, 本金 K); B: 标的资产
时刻组合 A 的价值: 若 $S_T \geq K$, Value = $S_T - K + K = S_T$; 若 $S_T < K$, Value = K 。
时刻组合 B 的价值: S_T 。
此组合 A 的价值总是大于或等于组合 B 的价值, 0 时刻:
 $c + Ke^{-rT} \geq S_0$, 即 $c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$ 。

(五) 期权价格的下限—欧式看跌 (无红利)
的资产不付红利的欧式看跌期权的价格下限:
 $p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$

明:
考虑两个组合: C: 欧式看跌期权 + 标的资产; D: 零息债券 (到期 T, 本金 K)。
时刻组合 C 的价值: 若 $S_T \geq K$, Value = S_T ; 若 $S_T \leq K$, Value = $K - S_T + S_T = K$, 即 $\max(S_T, K)$ 。
时刻组合 D 的价值: K 。
此 0 时刻有: $p + S_0 \geq Ke^{-rT}$, 即 $p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$ 。

(六) 欧式看涨看跌期权平价关系 (Put-Call Parity) — 无红利资产

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

明:
考虑两个组合: A: 欧式看涨期权 + 零息债券 (到期 T, 本金 K); C: 欧式看跌期权 + 标的资产。
时刻两个组合价值相等, 均为 $\max(S_T, K)$ 。两个组合的现值也相等, 因此: $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ 。

(七) 提前行使期权—美式看涨
的资产不支付红利的美式看涨期权: 提前行权不是最优选择。

因: 标的资产不支付红利的欧式看涨期权的价格下限 $c \geq 0 - Ke^{-rT}$, 美式期权价格大于等于欧式期权价格 $C \geq c \geq 0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$ 。由于提前行权只能获得 $S_0 - K$, 而售期权至少可以获得 $\geq S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$, 因此提前行权会损失时间价值。

的资产不付红利的看涨期权上下限:
 $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq C \leq S_0$

(八) 提前行使期权—美式看跌
的资产不付红利的美式看跌期权: 若实值额很大, 则应该提前行权。

因: 虽然期权提供保险, 但是提前行使可获得货币的时间价值。

般规律: 当 S_0 减小、 r 增大以及 σ 减小时, 提前行权可能更利。

跌期权上下限:
 $Ke^{-rT} \geq p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0); K \geq P \geq \max(K - S_0, 0)$

(九) 红利对于期权价格下限的影响
存在红利, 从当下时刻 0 至到期日期 T 的红利贴现至时刻 0 的现值为 D。

式看涨期权 (支付红利) 的价格下限:
 $c \geq \max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0)$

式看跌期权 (支付红利) 的价格下限:
 $p \geq \max(D + Ke^{-rT} - S_0, 0)$

红利的欧式期权平价公式:
 $c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$

(十) 影响期权价格的因素
影响期权价格的因素及其对期权价格的影响方向:
的资产现价: 美式看涨 (+)、美式看跌 (-)、欧式看涨 (+)、欧式看跌 (-)。
权价: 美式看涨 (-)、美式看跌 (+)、欧式看涨 (-)、式看跌 (+)。
除期限: 美式看涨 (+)、美式看跌 (+)、欧式看涨 (+)、式看跌 (+)。
动率: 美式看涨 (+)、美式看跌 (+)、欧式看涨 (+)、式看跌 (+)。
风险利率: 美式看涨 (+)、美式看跌 (-)、欧式看涨 (+)、式看跌 (-)。
利: 美式看涨 (-)、美式看跌 (+)、欧式看涨 (-)、式看跌 (+)。

动率对期权价格的影响: 在其他因素都相同的情况下, 标的资产波动率越大, 期权被执行的可能性也越大, 期权价格就越高。波动率越大意味着标的资产变化越容易接近预期, 期权价格越高。

二、二叉树模型与 Black-Scholes 模型
(一) 单步二叉树模型与无套利方法
构造思路:
用二叉树来描述标的资产的价格运动;
构建无风险组合: 用一定数量的标的资产和 1 个基于该标资产的期权构造一个组合, 保证期权到期时该组合的价值是定的;
计算该组合的现值: 根据该组合的收益率等于无风险收益 (无套利假设), 可以得到构造该组合所需成本 (现值);
计算期权的价格: 组合中标的资产的价格是已知的, 于是[得出出期权的价格。

步二叉树模型示例:
的资产当前价格为 20 元, 三个月后的价格将可能为 22 元 (上涨) 或 18 元 (下跌); 标的资产三个月内不付红利, 无风险利率为 12%。有效期为 3 个月的欧式看涨期权执行价格 21 元。

如果证券组合在以上两个可能性下价值相等: $22d - 1 = 18d$, 则 $d = 0.25$ 。
无风险的组合是: 0.25 份标的资产多头 + 1 份看涨期权空头。这一组合在三个月之后的价值为: $22 \times 0.25 - 1 = 4.5$ 。
组合的现值为: $4.5e^{-0.12 \times 0.25} = 4.367$, 标的资产的价值为: $20 \times 0.25 = 5$ 。
因此, 期权的价值为: $5 - 4.367 = 0.633$ 。
标的资产预期收益的无关性:
在二叉树模型中, 衍生证券定价公式没有用到标的资产上升和下降的概率。原因是: 未来上升和下降的概率已经包含在标的资产的价格中。当根据标的资产价格为期权估值时, 不需要标的资产价格上涨下降的概率。

(二) 单步二叉树模型推广
假定期权的期限为 T, 标的资产当前价格为 S_0 。到期时价格可能上涨到 S_u 或下落到 S_d , 期权在两种状态下的 payoff 分别为 f_u 和 f_d 。
构建包含 Δ 份标的资产多头和 1 份期权空头的组合, 使组合无风险:

期权的价格为:
$$f = [pf_u + (1-p)f_d]e^{-rT}$$

其中风险中性概率 p 为:

(三) 风险中性定价
风险中性定价原理: 当对衍生产品定价时, 可以假设投资者是风险中性的 (即投资的预期增长时投资者并不需要额外的预期回报率)。所有的投资者都是风险中性的世界叫做风险中性世界。
风险中性世界的特点: 标的资产投资的收益率的期望等于无风险利率; 用于期权 (或其他证券) 的收益期望值贴现的现值等于无风险利率。
 p 和 $(1-p)$ 能够被认为是标的资产价格向上或者向下移动的风险中性概率; $pf_u + (1-p)f_d$ 则是期权到期日的收益在风险中性世界的期望值。
衍生证券的价格就是其回报在风险中性环境下的数学期望按照无风险利率贴现。
验证: 当上步变动的概率为 p 时, T 时刻预期的标的资产价格 $E(S_T) = pS_u + (1-p)S_d = S_0e^{rT}$ 。该式说明标的资产价格以无风险利率平均速度增长。

(四) 两步二叉树模型
假设初始标的资产价格为 S_0 。在每个单步二叉树中, 标的资产价格或者上升到初始值的 u 倍, 或下降到初始值的 d 倍。无风险利率为 r , 每个单步二叉树的时间长度是 Δt 年。
从树的末端以倒推的形式推算到树的起点:
$$f_u = e^{-r\Delta t}[pf_{uu} + (1-p)f_{ud}]$$
$$f_d = e^{-r\Delta t}[pf_{du} + (1-p)f_{dd}]$$
$$f = e^{-2r\Delta t}[p^2f_{uu} + 2p(1-p)f_{ud} + (1-p)^2f_{dd}]$$

看跌期权定价示例:
考虑一个两年欧式看跌期权, 执行价格为 52 元, 当前价格为 50 元。两步二叉树, 每个步长一年。每个单步中标的资产价格或者上升 20% 或者下降 20%, 无风险利率 5%。 $u=1.2$, $d=0.8$, $\Delta t=1$, $r=0.05$ 。

$$p = \frac{e^{0.05} - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.6282$$

看跌期权价格 = $e^{-2 \times 0.05 \times 1} [0.6282^2 \times 0 + 2 \times 0.6282 \times 0.3718 \times 4 + 0.3718^2 \times 20] = 4.1923$ 。
(五) 用二叉树模型为美式看跌期权定价
美式期权的定价过程是从树的末端出发以倒推的形式推算到树的起点。在树的每一个节点都需要检验提前行权是否为最优。在树的最后节点上, 期权的价格等于欧式期权的价格。在较早的节点, 期权的价格取以下两者中的较大者:
1. 由公式 $e^{-r\Delta t}[pf_u + (1-p)f_d]$ 求出的值;
2. 提前执行所得的收益。
(六) 二叉树参数选取
通过选择 u 和 d 使得树形与标的资产的波动率 σ 相吻合:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}; d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

其中 σ 为现实世界标的资产波动率, 二叉树上移动一步的步长为 Δt 。
(七) Black-Scholes 模型 (不付红利)
Black-Scholes 模型假设标的资产价格服从对数正态分布, 其随机微分方程为:
$$dS_t = \mu dt + \sigma dz$$

其中 μ 为期望收益率, σ 为波动率, dz 为维纳过程。标的资产价格的期望和方差:
$$E(S_T) = S_0e^{\mu(T-t)}$$
$$Var(S_T) = S_0^2e^{2\mu(T-t)}[e^{\sigma^2(T-t)} - 1]$$

Black-Scholes 期权定价公式:
欧式看涨期权:
$$C_t = S_tN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$$

欧式看跌期权:
$$p_t = Ke^{-r(T-t)}N(-d_2) - S_tN(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$
$$d_2 = \frac{\ln(S_t/K) + (r - \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

十、期权交易策略
(一) 期权+标的资产策略
损益 (Payoff) 与盈利 (Profit)
损益 (payoff) 表示到期时头寸本身产生的价值; 盈利 (profit) 是在损益基础上扣除建仓成本后的结果。
1. 有担保的看涨期权 (Covered Call): 标的资产多头+看涨期权空头 (+S - Call)
投资者在持有标的资产的同时卖出看涨期权。当投资者认为标的资产价格不太可能大幅上涨时采用此策略。通过收取期权费来增加收入, 但放弃了标的资产价格大幅上涨时的潜在收益。最大收益 = 执行价格 - 标的资产购

买价格 + 期权费。
2. 保护性看跌期权 (Protective Put): 标的资产多头+看跌期权多头 (+S + Put)
投资者在持有标的资产的同时买入看跌期权, 为标的资产提供价格下行保护。
相当于为标的资产购买保险, 支付期权费以锁定最大损失。最大损失 = 标的资产购买价格 - 执行价格 + 期权费。
3. 标的资产空头+看涨期权多头 (-S + Call)
投资者在卖空标的资产的同时买入看涨期权。与保护性看

跌期权类似, 但方向相反。
4. 标的资产空头+看跌期权空头 (-S - Put)
投资者在卖空标的资产的同时卖出看跌期权。与有担保的看涨期权类似, 但方向相反。
(二) 垂直价差策略 (Vertical Spreads)
差价(Spread)交易策略: 持有相同类型的两个或多个期权头寸, 但执行价格不同。
1. 牛市看涨差价 (Bull Spread Using Calls)
多头较低执行价格的看涨期权 (K_1), 空头较高执行价格的看涨期权 (K_2), 其中 $K_1 < K_2$ 。
适用于预期标的资产价格温和上涨的情况。最大收益 = 净

期权费收入; 最大损失 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出。
2. 牛市看跌差价 (Bull Spread Using Puts)
多头较高执行价格的看跌期权 (K_1), 空头较低执行价格的看跌期权 (K_2), 其中 $K_1 < K_2$ 。
适用于预期标的资产价格温和和下跌的情况。最大收益 = 净

期权费收入; 最大损失 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出。
3. 熊市看跌差价 (Bear Spread Using Puts) +Put2 - Put1
多头较高执行价格的看跌期权 (K_1), 空头较低执行价格的看跌期权 (K_2), 其中 $K_1 < K_2$ 。
适用于预期标的资产价格温和和下跌的情况。最大收益 = 净

期权费收入; 最大损失 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出。
4. 熊市看涨差价 (Bear Spread Using Calls) +Call2 - Call1
多头较低执行价格的看涨期权 (K_1), 空头较高执行价格的看涨期权 (K_2), 其中 $K_1 < K_2$ 。
适用于预期标的资产价格温和和下跌的情况。最大收益 = 净期权费收入; 最大损失 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出。

多头较高执行价格的看涨期权 (K_2), 空头较低执行价格的看涨期权 (K_1), 其中 $K_1 < K_2$ 。
适用于预期标的资产价格温和和下跌的情况。最大收益 = 净期权费收入; 最大损失 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出。
5. 蝶式差价 (Butterfly Spread)
蝶式差价涉及三个执行价格 ($K_1 < K_2 < K_3$), 其中 $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ 。

看涨蝶式差价: 多头 1 份 K_1 看涨期权 + 多头 1 份 K_3 看涨期权 + 空头 2 份 K_2 看涨期权。
适用于预期标的资产价格在 K_2 附近波动不大的情况。最大收益 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出; 最大损失 = 净期权费支出。
看跌蝶式差价 (Butterfly Spread Using Puts)
多头 1 份 K_1 看跌期权 + 多头 1 份 K_3 看跌期权 + 空头 2 份 K_2 看跌期权。
适用于预期标的资产价格在 K_2 附近波动不大的情况。最大收益 = $K_2 - K_1$ - 净期权费支出; 最大损失 = 净期权费支出。

6. 鹰式差价 (Condor Spread)
+Put1 - Put2 - Put3 + Put4
多头 1 份较低执行价格的看跌期权 (K_1)。
多头 1 份较高执行价格的看跌期权 (K_3)。
空头 2 份较低执行价格的看跌期权 (K_2)。

鹰式差价涉及四个执行价格 ($K_1 < K_2 < K_3 < K_4$), 其中 $K_1 + K_4 = K_2 + K_3$ 。

Iron Condor Strategy Profile
牛市 Call 差价: $+C(K_1) - C(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1 < 0$; $K_1 - ST < K_2 - ST - K_1$; $ST \geq K_2$, $K_2 - K_1$, 看涨, 收益/损失有限。
熊市 Put 差价: $+P(K_1) - P(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \geq K_2 > 0$; $K_1 - ST < K_2 - ST - K_2$; $ST \leq K_1$, $K_1 - K_2$, 看涨, 最高 0, 最低 $K_1 - K_2$ 。
熊市 Put 差价: $+P(K_2) - P(K_1)$, $K_1 < K_2$, $ST \geq K_2 > 0$; $K_1 - ST < K_2 - K_2 - ST$; $ST \leq K_1$, $K_2 - K_1$, 看跌, 收益有限。
熊市 Call 差价: $+C(K_2) - C(K_1)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1 < 0$; $K_1 - ST < K_2 - K_1 - ST$; $ST \geq K_2$, $K_1 - K_2$, 看跌, 损失有限。
Call 蝶式: $+C_1 + C_3 - 2C_2$, $2K_2 = K_1 + K_3$, 两端 0, 中间尖峰: $ST \in (K_1, K_2)$; $ST - K_1$; $ST \in (K_2, K_3)$; $K_3 - ST$ 。
押注 $ST \approx K_2$ 。
Put 蝶式: $+P_1 + P_3 - 2P_2$, $2K_2 = K_1 + K_3$, 形状同 Call 蝶式; 两端 0, 中间峰值, 押注 $ST \approx K_2$ 。
Put 鹰式: $+P_1 - P_2 - P_3 + P_4$, $K_1 < K_2 < K_3 < K_4$, 两端 0, 中间平台 $K_4 - K_3$; 押注 ST 在 $K_2 - K_3$ 区间。
跨式: $+C(K_1) + P(K_2)$, $ST \leq K_1$, $K_2 - ST$; $ST > K_2$, $ST - K_2$ 。赌大波动, 不赌方向, 成本高。
宽跨式: $+P(K_1) + C(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1$, $K_1 - ST$; $K_1 - ST < K_2 < 0$; $ST \geq K_2$, $ST - K_2$ 。赌更大波动, 成本低于跨式。

1 份 K_1 看涨期权 + 多头 1 份 K_2 看涨期权 + 空头 1 份 K_2 看跌期权 + 空头 1 份 K_1 看跌期权。
铁鹰式/铁蝶式差价: 用 2 个看涨和 2 个看跌期权一起构成。如 $+Call_1 + Put_4 - Call_2 - Put_3$ 。
思考: 用看涨期权可以建鹰式差价吗?
• 鹰式差价 (Condor Spread Using Calls) 也可以由看涨期权构成。
构成方式: 多头 1 份较低执行价格的看涨期权 (K_1), 空头 1 份较低执行价格的看涨期权 (K_2), 空头 1 份较高执行价格的看跌期权 (K_3), 多头 1 份较高执行价格的看跌期权 (K_4)。
(二) 组合期权策略
1. 跨式组合 (Straddle)
同时买入具有相同执行价格、相同到期日的、同一标的资

+Call + Put
盈利
产的看涨期权和看跌期权 (+Call + Put)。
适用于预期标的资产价格将大幅波动但不确定方向的情况。最大损失 = 支付的总期权费; 当 $ST \gg K$ 或 $ST \ll K$ 时获得较大收益。
缺点: 建仓成本较高, 因为一定有一个期权是实值期权。
2. 条式 (Strip) + 带式 (Strap)
Strip: 由具有相同执行价格和相同到期日的一个看涨期权和两个看跌期权的多头组成 (+Call + 2Put)。预期价格下跌的可能性大于上涨。

+2Put + Call
+Put + 2Call
Strap: 由具有相同执行价格和相同到期日的两个看涨期权和一个看跌期权的多头组成 (+2Call + Put)。预期价格上涨的可能性大于下跌。
Straddle, Strip, Strap 的一个共同缺点是: 一定有一个期权是实值期权, 建仓成本比较高。改进方向是使用执行价格不同的期权组合。
3. 宽跨式 (Strangle)
购买相同到期日但执行价格不同的一个看涨期权 (K_1) 和一个看跌期权 (K_2), 其中 $K_1 < K_2$ 。
相比跨式组合, 宽跨式的建仓成本较低, 但需要标的资产价格有更大的波动才能盈利。
当 $ST \leq K_1$ 时, 收益 = $K_1 - ST$; 当 $K_1 < ST < K_2$ 时, 收益 = 0; 当 $ST \geq K_2$ 时, 收益 = $ST - K_2$ 。

+Put1 + Call2
牛市 Call 差价: $+C(K_1) - C(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1 < 0$; $K_1 - ST < K_2 - ST - K_1$; $ST \geq K_2$, $K_2 - K_1$, 看涨, 收益/损失有限。
熊市 Put 差价: $+P(K_1) - P(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \geq K_2 > 0$; $K_1 - ST < K_2 - ST - K_2$; $ST \leq K_1$, $K_1 - K_2$, 看涨, 最高 0, 最低 $K_1 - K_2$ 。
熊市 Put 差价: $+P(K_2) - P(K_1)$, $K_1 < K_2$, $ST \geq K_2 > 0$; $K_1 - ST < K_2 - K_2 - ST$; $ST \leq K_1$, $K_2 - K_1$, 看跌, 收益有限。
熊市 Call 差价: $+C(K_2) - C(K_1)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1 < 0$; $K_1 - ST < K_2 - K_1 - ST$; $ST \geq K_2$, $K_1 - K_2$, 看跌, 损失有限。
Call 蝶式: $+C_1 + C_3 - 2C_2$, $2K_2 = K_1 + K_3$, 两端 0, 中间尖峰: $ST \in (K_1, K_2)$; $ST - K_1$; $ST \in (K_2, K_3)$; $K_3 - ST$ 。
押注 $ST \approx K_2$ 。
Put 蝶式: $+P_1 + P_3 - 2P_2$, $2K_2 = K_1 + K_3$, 形状同 Call 蝶式; 两端 0, 中间峰值, 押注 $ST \approx K_2$ 。
Put 鹰式: $+P_1 - P_2 - P_3 + P_4$, $K_1 < K_2 < K_3 < K_4$, 两端 0, 中间平台 $K_4 - K_3$; 押注 ST 在 $K_2 - K_3$ 区间。
跨式: $+C(K_1) + P(K_2)$, $ST \leq K_1$, $K_2 - ST$; $ST > K_2$, $ST - K_2$ 。赌大波动, 不赌方向, 成本高。
宽跨式: $+P(K_1) + C(K_2)$, $K_1 < K_2$, $ST \leq K_1$, $K_1 - ST$; $K_1 - ST < K_2 < 0$; $ST \geq K_2$, $ST - K_2$ 。赌更大波动, 成本低于跨式。